Freie Schule Berlin-Mahlsdorf
Mathematik | Klasse 7

Gleichungen sicher lösen

Name: _____ Datum: _____

1. Ein kurzer Rückblick

Berechne. Achte auf die Vorzeichen.

a) $-8 + 13 =$ _____ b) $7 - (-5) =$ _____ c) $(-4) \cdot (-6) =$ _____

d) $(-42) : 7 =$ _____ e) $-15 + 9 =$ _____ f) $18 : (-3) =$ _____

2 Die unbekannte Zahl finden

Bestimme x. Diese Aufgaben darfst du im Kopf lösen.

a) $x + 7 = 19$ $x =$ _____ b) $x - 9 = -14$ $x =$ _____

c) $5 \cdot x = 35$ $x =$ _____ d) $-4 \cdot x = 24$ $x =$ _____

e) $x : 3 = -6$ $x =$ _____ f) $12 + x = 5$ $x =$ _____

2.Eine Gleichung Schritt für Schritt lösen

Eine Gleichung sagt stets: Links und rechts steht derselbe Wert. Verändere beide Seiten nur auf dieselbe Weise. So bleibt die Gleichheit der Gleichung erhalten.

Beispiel

$3x - 7 = 11$ $\mid + 7$

$3x = 18$ $\mid : 3$

$x = 6$

Der Strich rechts zeigt, was du auf **beiden Seiten** tust. $3x$ bedeutet dasselbe wie $3 \cdot x$.

Probe in der ursprünglichen Gleichung:

Linke Seite: $3 \cdot 6 - 7 = 18 - 7 = 11$

Rechte Seite: 11. Beide Seiten sind gleich. Also ist $x = 6$ richtig.

Lösungswege aufschreiben

3. Ergänze die fehlenden Schritte

Trage die Umformungen und die fehlenden Zahlen ein.

a) $4x + 5 = 29$ | _____

$4x =$ _____ | _____

$x =$ _____

Probe:

b) $-3x + 8 = 23$ | _____

$-3x =$ _____ | _____

$x =$ _____

Probe:

c) $x : 4 - 6 = -3$ | _____

$x : 4 =$ _____ | _____

$x =$ _____

Probe:

4. Löse selbstständig

Schreibe jede Umformung rechts neben die Gleichung. Notiere am Ende $x = \ldots$ und führe die Probe durch. Arbeite im Heft.

a) $5x + 6 = 31$

b) $7x - 9 = 26$

c) $4x + 13 = 1$

d) $6x - 5 = -29$

e) $-2x + 7 = 19$

f) $-5x - 4 = 16$

g) $x : 3 + 4 = 9$

h) $x : 5 - 7 = -9$

i) $18 - 3x = 6$

j) $7 - 4x = 27$

Rechenwege prüfen und vergleichen

5. Zwei Wege zum selben Ergebnis

Mira und Sam lösen dieselbe Gleichung. Lies beide Wege.

Miras Weg

$6x + 12 = 30 \quad | - 12$
$6x = 18 \quad | : 6$
$x = 3$

Idas Weg

$6x + 12 = 30 \quad | : 6$
$x + 2 = 5 \quad | - 2$
$x = 3$

a) Warum muss Ida auch die 12 durch 6 teilen? Erkläre in einem Satz.

b) Löse $8x + 24 = 56$ auf beiden Wegen im Heft.

c) Welchen Weg würdest du bei $7x + 5 = 26$ wählen? Begründe kurz und löse die Gleichung im Heft.

6. Fehler finden und verbessern

In jedem Weg steckt ein Fehler. Markiere den ersten falschen Schritt. Erkläre den Fehler und schreibe den richtigen Lösungsweg mit Probe ins Heft.

a) $5x + 7 = 22 \quad | - 7$
$5x = 29 \quad | : 5$
$x = 5{,}8$
Fehler: _____

b) $-4x = 20 \quad | : 4$
$x = 5$
Fehler: _____

c) $3x + 9 = 24 \quad | : 3$
$x + 9 = 8 \quad | - 9$
$x = -1$
Fehler: _____

Sicherheit gewinnen und weiterdenken

7.

a) $9x - 14 = 40$

b) $-6x + 11 = -25$

c) $x : 7 + 8 = 3$

d) $15 - 5x = 40$

e) $2{,}5x - 3 = 7$

f) $-0{,}5x + 4 = 7$

g) Prüfe, ob $x = -4$ die Gleichung $3x + 5 = -7$ erfüllt. Zeige die Rechnung.

h) Prüfe, ob $x = 5$ die Gleichung $2x - 9 = 3$ erfüllt. Falls nicht, bestimme die richtige Lösung.

8. Eigene Gleichungen erforschen

a) Erfinde drei unterschiedliche Gleichungen mit der Lösung $x = -3$. Jede soll mindestens zwei Rechenschritte zum Lösen brauchen. Verwende einmal einen negativen Faktor vor x und einmal eine Division durch eine Zahl ungleich 0. Zeige jeweils die Probe im Heft.

b) Setze ganze Zahlen in die Lücken ein. Die Gleichung soll die Lösung $x = 4$ haben:

_____$\cdot x +$_____$= 10$

Finde drei verschiedene Möglichkeiten. Erkläre, wie du weitere finden kannst.

c) Entwirf einen Lösungsweg mit genau einem absichtlichen Fehler. Tausche ihn mit einem anderen Kind. Findet und erklärt gegenseitig den Fehler.

Zum Abschluss

Löse $4x - 9 = -21$ ohne Hilfe. Notiere die Umformungen und die Probe.

Ein Hinweis, der mir beim Gleichungslösen hilft: